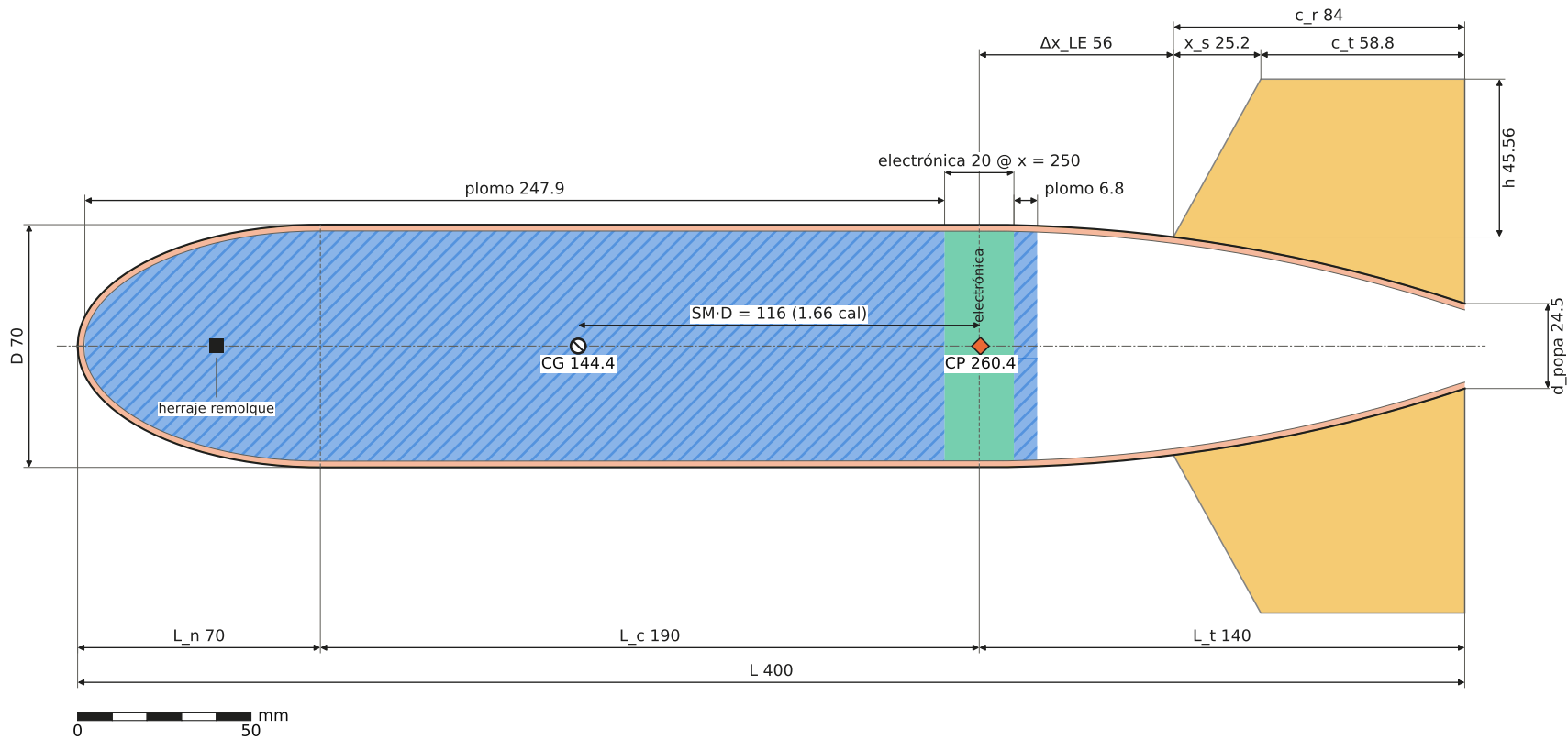
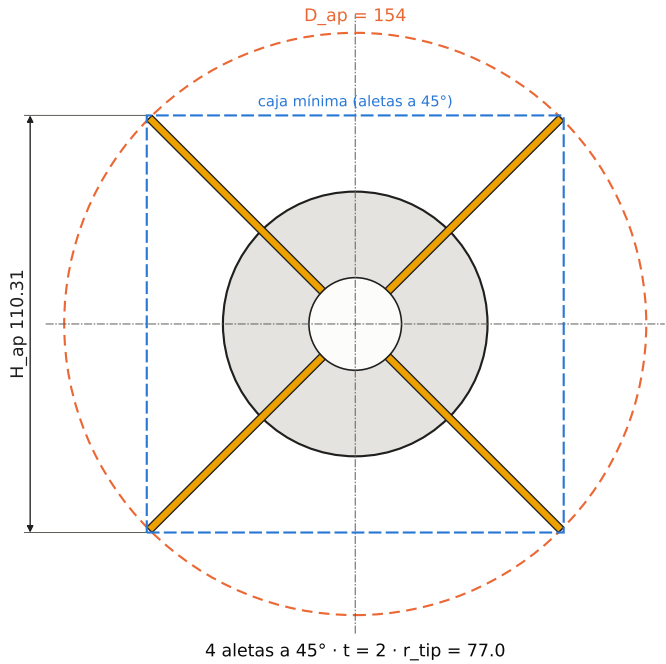


VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)



COTAS [mm]

L total	400	H_ap altura aparente (caja mínima)	110.31	h envergadura	45.56
L_n nariz	70	ancho de la caja con H_ap	110.31	t espesor de aleta	2
L_c cuerpo cilíndrico	190	x_LE borde de ataque (desde la punta)	316	tapón de plomo delantero	247.9
L_t cola	140	Δx_{LE} desde el inicio de la cola	56	x inicio de la cavidad de electrónica	250
D cuerpo	70	c_r cuerda de raíz	84	largo de la cavidad	20
d_popa diámetro de popa	24.5	c_t cuerda de punta	58.8	tapón de plomo trasero	6.8
D_ap aparente	154	x_s flecha	25.2	brazo SM·D (CG → CP)	116

NOTAS

- Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
- Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
- Aletas: 4 × onyx, espesor 2.0 mm, raíz sobre la superficie de la cola.
- Cavidad de electrónica de 20 mm en la junta cuerpo–cola, cono D 60 → 550 recortado por la pared; sin plomo en ese tramo.
- CG y CP del modelo propio; con validación, CP de OpenRocket (ver cajetín).
- H_ap: mínima altura de caja con el sensor acostado, girado a su mejor ángulo; incluye el espesor de las aletas, sin holgura.

Sensor remolcado · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	D70_ogiva_Lt2_k0.35_I0.4_m1_r2.2_g0.7_s1
Puesto (verificado con OR)	1 · factible
Masa total	9500.0 g
casco / aletas	186.3 g / 37.8 g
plomo delantero / trasero	8847.3 g / 263.5 g
electrónica / herraje	150.0 g / 15.0 g
x_CG / x_CP (desde la punta)	144.4 / 260.4 mm
SM · C_Nα	1.657 cal · 7.550
Tolerancia de amarre	1.50 mm
θ_eq cola · fineza · f_b	9.2° · 3.08 · 0.00
V_flutter	486 m/s
Restricción activa	masa_max_sensor
Banderas	ninguna
Validación	OpenRocket: x_CP 260.35 mm (Δ vs calibrado +0.17), SM 1.657, masa Δ -0.01 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm